

Cobertura Satelital IoT en Zonas Australes y Polares

Brief de trabajo para la generación de mapas de calor de cobertura comparativa por constelación

Asignación	Cobertura satelital comparativa para comunicaciones IoT en latitudes australes y polares.
Sistema de Impacto	Motor de análisis geoespacial, simulador de conectividad y tablero operativo de seguimiento satelital.
Objetivo	Generar mapas de calor que permitan comparar la cobertura efectiva de distintas constelaciones satelitales orientadas a IoT, con foco en zonas australes y polares, identificando bandas de frecuencia, número de satélites activos, huella de cobertura, velocidades de transmisión y disponibilidad de hardware terminal.
Entregable Requerido	Construir un set de productos técnicos compuesto por capas geoespaciales, mapas rasterizados de intensidad de cobertura y una matriz estructurada en CSV o GeoJSON. Cada registro debe incluir constelación, marca de tiempo, coordenadas, nivel estimado de cobertura, frecuencia operativa, elevación, throughput esperado, visibilidad y estado de disponibilidad de terminales compatibles.
Foco de Integración	El resultado debe alimentar modelos de planificación operativa, simulaciones de continuidad de servicio y evaluaciones logísticas para despliegues IoT en entornos extremos.
Resultado Esperado	Una línea base comparativa que permita priorizar constelaciones y equipos por región, perfil de tráfico y resiliencia operacional.

Estructura de la Presentación Final

Formato sugerido: presentación ejecutiva de 15 minutos con soporte cartográfico, comparación por constelación y cierre de recomendación técnica.

1. El Problema Operativo (2 minutos)

- Explicar por qué las latitudes australes y polares concentran brechas de visibilidad, menor ángulo de elevación y mayores riesgos de intermitencia para enlaces IoT.

- Precisar la necesidad de una referencia cuantitativa para estimar continuidad de servicio y planificar despliegues remotos.

2. La Solución Desarrollada (3 minutos)

- Describir la metodología para consolidar efemérides, parámetros orbitales, footprint estimado y capas geoespaciales de cobertura.
- Definir el criterio de comparación entre constelaciones: frecuencia, cantidad de satélites, área de cobertura, velocidad de transmisión y madurez del ecosistema de hardware.

3. Demostración Práctica (5 minutos)

- Mostrar los mapas de calor por región y por constelación, destacando gradientes de cobertura, persistencia temporal y zonas de sombra.
- Explicar cómo leer la matriz estructurada y cómo vincular cada pixel o celda geográfica con disponibilidad estimada de servicio.

4. Recomendación Comparativa (3 minutos)

- Sintetizar ventajas y limitaciones de cada constelación para telemetría de baja tasa, mensajería intermitente y sensorización ambiental.
- Priorizar alternativas según cobertura polar, ancho de banda requerido y disponibilidad comercial de terminales o módulos integrables.

5. Integración Operativa (2 minutos)

- Definir cómo incorporar la capa de cobertura en motores de simulación, tableros de monitoreo y modelos de riesgo operacional.
- Proponer una hoja de ruta para actualización periódica de datos y validación en terreno.

Variables Mínimas por Constelación

Variable	Unidad	Uso	Prioridad	Observacion
Frecuencia	MHz / GHz	Compatibilidad regulatoria y de enlace	Alta	Separar uplink y downlink si aplica.
Número de satélites	conteo	Densidad orbital y revisita	Alta	Distinguir activos y planificados.
Área de cobertura	km2 / huella	Alcance geográfico real	Alta	Incluir foco polar y marítimo.

Velocidad de transmisión	kbps / Mbps	Dimensionamiento de tráfico IoT	Media	Modelar uplink mínimo garantizado.
Hardware disponible	categoría	Factibilidad de despliegue	Alta	Clasificar módulos, terminales y madurez comercial.

Criterio de éxito: el análisis debe permitir responder dónde, cuándo y con qué constelación existe cobertura IoT útil para operar en condiciones australes y polares.